

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة الدراسية: 2024/2023

المستوى: الثالثة متوسط

المدة: ساعة ونصف

الاختبار الثاني في مادة العلوم
الفيزيائية والتكنولوجيا

مديرية التربية لولاية بومرداس

متوسطة

الاثنين 2024/03/04

الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (6ن)

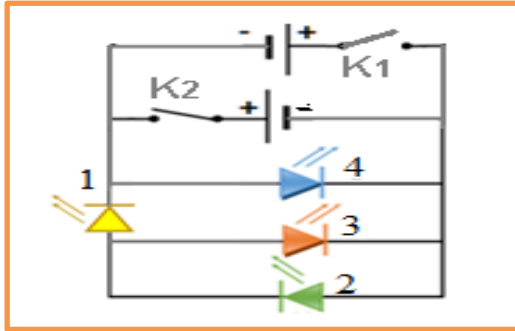
يتشكل الصدأ (أكسيد الحديد الثلاثي Fe_2O_3) من التفاعل الحادث بين الحديد Fe وغاز ثنائي الأوكسجين (O_2)، حيث تلعب الرطوبة الموجودة في الهواء دورا كبيرا في حدوث وتسريع هذا التفاعل.

- 1- أذكر نوع التحول الحاصل.
- 2- صف في جدول مكونات الجملة الكيميائية للتفاعل الحادث عيانيا ومجهريا قبل وبعد التفاعل.
- 3- نمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية مع موازنتها وتحديد الحالة الفيزيائية.
- 4- استخرج من السياق العامل المؤثرة في حدوث هذا التفاعل الكيميائي.

التمرين الثاني: (6ن)

من أجل معرفة مقدار مميز للدارة الكهربائية قام الأستاذ بتقسيم تلاميذه إلى فوجين:

- الفوج 01: من أجل معرفة الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي قدم



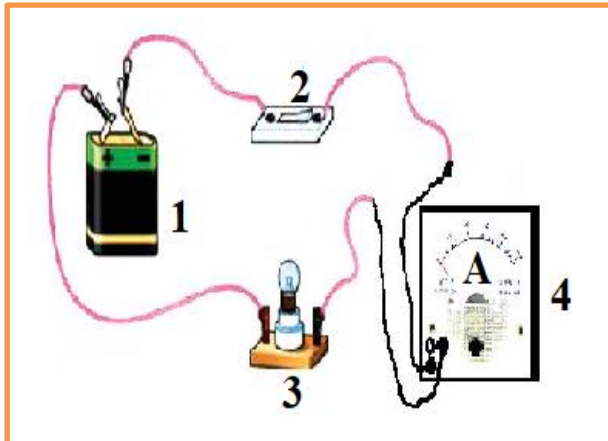
لهم المخطط النظامي المقابل.

1- حدد الصمامات المشتعلة في المخطط في كل حالة.

أ- في حالة غلق القاطعة K1.

ب- في حالة غلق القاطعة K2.

- الفوج 02: طلب منهم تحقيق الدارة الكهربائية المقابلة



1- سم العناصر المرقمة ثم استنتج دور العنصر 4.

2- أرسم المخطط النظامي لهذه الدارة موضحا عليه الجهة

الاصطلاحية لمرور التيار الكهربائي بعد غلق القاطعة.

3- أحسب المقدار الفيزيائي الذي يقيسه العنصر 4 علما أن:

توقف مؤشر العنصر 4 عند التدريجة 340 على سلم 500

باستعمال المعيار 500 mA.

الجزء الثاني: (8ن)

الوضعية الإدماجية: (8ن)

يتوقّر منزل محمد إسلام على عدة أجهزة كهربائية مختلفة الدلالة موضحة في الجدول التالي:

الجهاز	تلفاز	ثلاجة	غسالة	سخان كهربائي	مدفأة
استطاعته	120 W	0.45 KW	2000 W	3 KW	1.8 KW

بحيث عند تشغيل جميع الأجهزة في ان واحد لاحظ انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل فاحتار ماذا يفعل.

- ساعده بالإجابة عما يلي:

التعليمات:

1-أ. فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل علماً أنه كُتب على فاتورة الكهرباء الرمز $PMD = 6 \text{ KW}$

ب- برأيك ما هو الجهاز الذي وجب على عائلة محمد إسلام التقليل من استعماله.

2 - إذا كان السخان الكهربائي يشتغل لمدة 180 دقيقة يومياً.

أ - أحسب الطاقة المحولة للسخان الكهربائي بالكيلوجول (KJ).

ب - أحسب تكلفة استهلاك السخان الكهربائي خلال الثلاثي علماً أن ثمن الكيلو واط ساعي الواحد هو 1.7787DA

3- قدم نصيحتين لعائلة محمد إسلام للتقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية.

أسرة الفيحاء نتمنى لكم النجاح والتوفيق